

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

1.- Matrices (Nocións básicas)

1.1. Definición (matriz).

Cando consideramos un sistema de ecuacións lineais, como por exemplo

$$x + 2y + 4z = 5$$

$$3x + y + 3z = 6$$

$$2x - y - z = 1$$

o importante non é o nome das incógnitas x , y e z senón a táboa ou matriz formada polos coeficientes e os termos independentes

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}$$

Esta táboa está composta por 12 números reais, distribuídos en 3 filas e 4 columnas, que tamén podemos interpretar, segundo o tipo de problema que estemos tratando de resolver, como 3 vectores de $\mathbb{R}^4$, os vectores $(1, 2, 4, 5)$, $(3, 1, 3, 6)$ e $(2, -1, -1, 1)$, ou como 4 vectores de $\mathbb{R}^3$, os vectores $(1, 3, 2)$, $(2, 1, -1)$, $(4, 3, -1)$ e $(5, 6, 1)$.

Unha **matriz A de dimensión $n \times m$ con coeficientes en $\mathbb{R}$** é unha disposición de números reais con n filas e m columnas. (As filas son horizontais e as columnas son verticais.).

Ós números reais na matriz chámaseles **entradas ou coeficientes**. A entrada da fila i e columna j denótase a_{ij} e podemos escribir $A = (a_{ij})$. O conxunto de matrices de dimensión $n \times m$ con coeficientes en $\mathbb{R}$ denotámolo por $M_{n \times m}(\mathbb{R})$.

Se A é de dimensión $n \times n$, dicimos que A é unha **matriz cadrada de orde n** .

1.2. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

é unha matriz 2×3 , con $a_{12} = 2$ e $a_{23} = 4$

1.3. Definición (suma de matrices).

Sexan $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ matrices da mesma dimensión $n \times m$ con coeficientes no corpo dos números reais $[A, B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})]$. Definimos a matriz suma de A e B como

$$A + B = (c_{ij}), \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m.$$

1.4. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.5. Definición (produto por un escalar).

Sexa $A = (a_{ij})$ unha matriz de orde $n \times m$ con coeficientes no corpo dos números reais e λ un número real $[A \in M_{n \times m}(\mathbb{R}), \lambda \in \mathbb{R}]$. Definimos o produto do escalar λ pola matriz A como a matriz

$$\lambda A = (c_{ij}), \quad c_{ij} = \lambda a_{ij}, \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m.$$

1.6. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 3$$

$$3A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 \\ 9 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

1.7. Propiedades (I).

Sexan $A, B, C \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Entonces

- 1) $A + B = B + A$
- 2) $A + (B + C) = (A + B) + C$
- 3) $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.
- 4) $1A = A$
- 5) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- 6) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$

1.8. Definición.

A **matriz cero** (ou nula) é aquela na que todas as entradas son 0.

Denotamos por $0_{n \times m} \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ a matriz de orde $n \times m$ con todos os coeficientes 0.

1.9. Propiedades (II).

Sexa $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ e denotamos por $0_{n \times m} \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ a matriz de orde $n \times m$ con todos os coeficientes nulos e por $-A$ a matriz $(-1)A$ que ten por coeficientes os opostos dos coeficientes de A .

Entonces:

- 1) $A + 0_{n \times m} = A$
- 2) $A + (-A) = 0_{n \times m}$.
- 3) Se $\lambda A = 0_{n \times m}$, entonces $\lambda = 0$ ou $A = 0_{n \times m}$.

1.10. Definición.

Sexan A e B matrices de orde $n \times m$ e $0_{n \times m}$ a matriz cero de orde $n \times m$.

Se $A + B = B + A = 0_{n \times m}$, entonces dicimos que A é a oposta de B e que B é a oposta de A , é dicir

$$A = -B, B = -A$$

É claro que a oposta da matriz A , é a matriz $-A = (-1)A$

1.11. Definición (produto de matrices).

Sexan $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ matrices de orde $n \times m$ e $m \times t$ respectivamente con coeficientes no corpo dos números reais [$A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times t}(\mathbb{R})$]. Definimos a matriz produto de A por B como a matriz de orde $n \times t$ dada por

$$AB = (c_{ij}), c_{rs} = a_{r1}b_{1s} + a_{r2}b_{2s} + \dots + a_{rm}b_{ms}, r = 1, \dots, n; s = 1, \dots, t.$$

Podemos expresar

$$AB = (c_{ij}), c_{rs} = \sum_{i=1}^m a_{ri} b_{is}, r = 1, \dots, n; s = 1, \dots, t.$$

Nótese que para que a expresión de c_{rs} teña sentido é necesario que o número de columnas de A coincida co número de filas de B.

1.12. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$$

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 7 & 4 \\ 6 & 8 & 19 & 7 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Nótese que non podemos facer o produto BA, xa que o número de columnas de B non coincide co número de filas de A.

1.13. Nota.

Nótese que:

- 1) Se $F_i(B)$ denota a i-ésima fila da matriz B, entónces

$$(a_1, a_2, \dots, a_m)B = a_1 F_1(B) + a_2 F_2(B) + \dots + a_m F_m(B).$$

En consecuencia:

A fila r de AB é o resultado de multiplicar a fila r de A pola matriz B.

É dicir, se $F_r(A) = (a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rm})$ é a fila r da matriz A, entónces a fila r da matriz AB será: $F_r(AB) = (a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rm})B$.

- 2) Se $C_i(A)$ denota a i-ésima columna da matriz A, entónces

$$A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = C_1(A) b_1 + C_2(A) b_2 + \dots + C_m(A) b_m$$

En consecuencia:

A columna s de AB é o resultado de multiplicar a matriz A pola columna s de B .

Así se $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times t}(\mathbb{R})$ e denotamos as filas de A por F_i , $i = 1, 2, \dots, n$, e por C_i

as columnas de B , $i = 1, 2, \dots, t$, entónces $A = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$, $B = (C_1, \dots, C_t)$ e

$$AB = \begin{pmatrix} F_1 B \\ \vdots \\ F_n B \end{pmatrix} = (AC_1, \dots, AC_t) = (d_{ij}), \quad d_{ij} = F_i C_j,$$

1.14. Exemplo.

$$\text{Sexan } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R}), \text{ entónces}$$

$AB \in M_{4 \times 6}(\mathbb{R})$ e, por exemplo,

$$\text{- a fila 3 de } AB \text{ é } (2, 0, 1, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (5, 1, 2, 4, 6, 3)$$

$$\text{- a columna 4 de } AB \text{ é } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & 10 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 1 & \dots & \dots \\ 5 & 1 & 2 & 4 & 6 & 3 \\ \dots & \dots & \dots & 5 & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

1.15. Propiedades (III).

Sexan A, B, C matrices con coeficientes en $\mathbb{R}$ e cos ordes adecuados en cada caso para poder realizar as sumas e produtos indicados e $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces verificanse as seguintes propiedades:

- 1) $A(BC) = (AB)C$
- 2) $A(B + C) = AB + AC$
- 3) $(A + B)C = AC + BC$
- 4) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

1.16. Nota.

O produto de matrices non é conmutativo.

1.17. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1.18. Definición.

Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz de orde $n \times m$, definimos a matriz trasposta de A como a matriz de orde $m \times n$

$$A^t = (c_{ij}) \text{ con } c_{ij} = a_{ji}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n.$$

Nótese que se $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, entonces $A^t \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

1.19. Exemplo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}),$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}), B^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

1.20. Propiedades (IV).

Sexan A, B matrices con coeficientes en $\mathbb{R}$ e cos órdenes adecuados en cada caso para poder realizar as sumas e produtos indicados e $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces verificanse as seguintes propiedades:

- 1) $(A^t)^t = A$.
- 2) $(A + B)^t = A^t + B^t$.
- 3) $(\lambda A)^t = \lambda A^t$.
- 4) $(AB)^t = B^t A^t$. [(Fila i de B^t)(Columna j de A^t) = (Fila j de A)(Columna i de B)]
- 5) $(A(A^t))^t = A(A^t)$.

1.21. Definición.

A **matriz identidade** $n \times n$ é a matriz I que ten todos 1 ó longo da diagonal principal e 0 nos demais lugares. Simbolicamente, $I = (a_{ij})$, $a_{ij} = 1$ se $i = j$ e $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$.

1.22. Definición.

Sexan A e B matrices cadradas de orde n e I é a matriz identidade de orde n .

Se $AB = BA = I$, entonces dicimos que A é a inversa de B e que B é a inversa de A , é dicir

$$A = B^{-1}, B = A^{-1}$$

Tamén dicimos que A (e tamén B) é unha matriz invertible.

1.23. Proposición.

Se A e B son matrices cadradas invertibles da mesma orde, entonces

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Demostración:

O único que temos que comprobar é que $AB(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})AB = I$.

$$AB(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I.$$

$$(B^{-1}A^{-1})AB = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

1.24. Exercicio.

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ son matrices cadradas invertibles da mesma orde, entonces

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = (A_n)^{-1} (A_{n-1})^{-1} \dots (A_2)^{-1} (A_1)^{-1}.$$

Como consecuencia da proposición 1.23, se A e B son matrices cadradas da mesma orde, entón se A e B son invertibles tamén é invertible a matriz produto, AB . Veremos máis adiante que para matrices cadradas tamén é certo que se AB é invertible, entón A e B son invertibles.

En xeral, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ son matrices cadradas invertibles da mesma orde, entón o produto é invertible e veremos que se o produto é invertible, cada unha delas ten que ser invertible.

1.25. Proposición.

Se A é unha matriz invertible, a súa inversa é única.

Demostración.

Se B e C son inversas de A , entón

$$BAC = (BA)C = IC = C \text{ e}$$

$$BAC = B(AC) = BI = B$$

1.26. Propiedades (Resume).

Supoñamos as matrices A, B e C do orde necesario para poder efectuar as operacións que se indican. Podemos resumir as propiedades na seguinte táboa:

$A+(B+C) = (A+B)+C$	Asociatividade da suma
$A+B = B+A$	Conmutatividade da suma
$A+0 = 0+A = A$	Elemento neutro da suma
$A+(-A) = 0 = (-A)+A$	Elemento oposto
$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$	“Distributividade”
$(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$	“Distributividade”
$1A = A$	Unidade escalar
$0A = 0_{n \times m}$	Cero escalar ($0 \in \mathbb{R}, A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$)
$A(BC) = (AB)C$	Asociatividade do produto
$AI = IA = A$	Elemento neutro para o produto
$A(B+C) = AB + AC$	Distributividade
$(A+B)C = AC + BC$	Distributividade

$\lambda 0_{n \times m} = 0_{n \times m} \lambda = 0_{n \times m}$	Multiplicación pola matriz cero
$\lambda A = 0_{n \times m} \Leftrightarrow A = 0_{n \times m} \text{ ou } \lambda = 0$	
$(A+B)^t = A^t + B^t$	Trasposta dunha suma
$(\lambda A)^t = \lambda(A^t)$	Trasposta dun múltiplo por un escalar
$(AB)^t = B^t A^t$	Trasposta dun produto
$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	Inversa dun produto (A e B matrices invertibles da mesma orde)

Nótese que entre as propiedades anteriores non figura a conmutatividade do produto de matrices. En xeral, o produto de matrices non é conmutativo, AB non é igual a BA tal como xa se puxo de manifesto cun exemplo.

1.27. Tipos de matrices.

Hai algunhas matrices que pola súa forma reciben un nome especial. Destacamos algunhas destas matrices.

1) Dada unha matriz A de tamaño $n \times m$ ($A = (a_{ij}) \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$), dise que:

- i) A é unha matriz fila se ten unha única fila (é dicir, $n = 1$).
- ii) A é unha matriz columna se ten unha única columna (é dicir, $m = 1$).
- iii) A é unha matriz nula se todas as entradas son iguais a 0 (Definición 1.8).
- iv) A é unha matriz cadrada de orde n se ten o mesmo número de filas que de columnas (es dicir, $m = n$) (Definición 1.1.).

2) Dada unha matriz cadrada A de orde n , dise que

- v) A é una matriz cadrada simétrica se $A = A^t$ (é dicir, $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$).
- vi) A é unha matriz cadrada diagonal se todos os seus elementos fora da diagonal principal son 0 (es dicir, $a_{ij} = 0$, $\forall i \neq j$).
- vii) A é unha matriz cadrada identidade de orde n se é unha matriz diagonal sendo todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 (é dicir, $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$ e $a_{ii} = 1$, $1 \leq i \leq n$).
- viii) A é unha matriz cadrada triangular superior se todos os seus elementos situados por debaixo da diagonal principal son 0 (es dicir, $a_{ij} = 0 \ \forall i > j$).
- ix) A é unha matriz cadrada triangular inferior se todos os seus elementos situados por encima da diagonal principal son 0 (es dicir, $a_{ij} = 0 \ \forall i < j$).

1.28. Ejemplos.

i) Matrices fila:

$$A = (2, 4, 0, 5, 7); B = (3, 4, 1, 0)$$

ii) Matrices columna:

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

iii) Matrices nulas:

$$0_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; 0_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iv) Matrices cuadradas:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; 0_{4 \times 4}$$

v) Matrices cuadradas simétricas:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 4 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

vi) Matrices cuadradas diagonales:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

vii) Matrices cadradas identidade:

$$I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; I_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

viii) Matrices cadradas triangular superior:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ix) Matrices cadradas triangular inferior:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Exercicios

1.29. Exercício.

Sexa A unha matriz 7×3 ; $(E_{[F2, F5]}) = (E_{[C2, C5]})$ a matriz 7×7 resultante da identidade ó intercambiar a fila 2 coa fila 5 (que tamén coincide coa resultante de intercambiar as columnas 2 e 5) e $(E_{[F1, F3]}) = (E_{[C1, C3]})$ a matriz 3×3 resultante da identidade ó intercambiar a columna 1 coa columna 3 (que tamén coincide coa resultante de intercambiar as filas 1 e 3). Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 18 & 19 \\ 2 & 28 & 29 \\ 3 & 38 & 39 \\ 4 & 48 & 49 \\ 5 & 58 & 59 \\ 6 & 68 & 69 \\ 7 & 78 & 79 \end{pmatrix}; \quad (E_{[F2,F5]}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (E_{[F1,F3]}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcula o produto $(E_{[F2,F5]})A$ e $A(E_{[F1,F3]})$. Observa que $(E_{[F2,F5]})$ está á esquerda de A e $(E_{[F1,F3]})$ está a dereita de A .

Sexa B unha matriz 7×3 , e denotamos por $F_i(B)$ a fila i de B e por $C_j(B)$ a columna j de B . Así

$$B = \begin{pmatrix} F_1(B) \\ F_2(B) \\ F_3(B) \\ F_4(B) \\ F_5(B) \\ F_6(B) \\ F_7(B) \end{pmatrix} = (C_1(B) \quad C_2(B) \quad C_3(B)).$$

Calcula o produto $(E_{[F2,F5]})B$ e $B(E_{[F1,F3]})$.

1.30. Exercicio.

Sexa A unha matriz 7×3 ; $E_{9F4} = E_{9C4}$ a matriz 7×7 resultante da identidade ó multiplicar a fila 4 por 9 (coincide tamén coa resultante da identidade ó multiplicar a columna 4 por 9) e $E_{9F2} = E_{9C2}$ a matriz 3×3 resultante da identidade ó multiplicar a columna 2 por 9 (coincide tamén coa resultante da identidade ó multiplicar a fila 2 por 9). Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 18 & 19 \\ 2 & 28 & 29 \\ 3 & 38 & 39 \\ 4 & 48 & 49 \\ 5 & 58 & 59 \\ 6 & 68 & 69 \\ 7 & 78 & 79 \end{pmatrix}; \quad (E_{9F4}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (E_{9F2}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcula o produto $(E_{9F4})A$ e $A(E_{9F2})$.

Sexa B unha matriz 7×3 , e denotamos por $F_i(B)$ a fila i de B e por $C_j(B)$ a columna j de B. Así

$$B = \begin{pmatrix} F_1(B) \\ F_2(B) \\ F_3(B) \\ F_4(B) \\ F_5(B) \\ F_6(B) \\ F_7(B) \end{pmatrix} = (C_1(B) \ C_2(B) \ C_3(B)).$$

Calcula o produto $(E_{9F4})B$ e $B(E_{9F2})$.

1.31. Exercicio.

Sexa A unha matriz 7×3 ; $(E_{F5+9F3}) = (E_{C3+9C5})$ a matriz 7×7 resultante da identidade ó modificar a fila 5, sumándolle a esta fila 5 a fila 3 multiplicada por 9 (coincide tamén coa resultante da identidade ó modificar a columna 3, sumándolle á esta columna 3 a columna 5 multiplicada por 9) e $(E_{C2+9C1}) = (E_{F1+9F2})$ a matriz 3×3 resultante da identidade ó modificar a columna 2, sumándolle á esta columna 2 a columna 1 multiplicada por 9 (coincide tamén coa resultante da identidade ó modificar a fila 1, sumándolle a esta fila 1 a fila 2 multiplicada por 9). Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 18 & 19 \\ 2 & 28 & 29 \\ 3 & 38 & 39 \\ 4 & 48 & 49 \\ 5 & 58 & 59 \\ 6 & 68 & 69 \\ 7 & 78 & 79 \end{pmatrix}; \quad (E_{F5+9F3}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (E_{C2+9C1}) = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcula o produto $(E_{F5+9F3})A$ e $A(E_{C2+9C1})$.

Sexa B unha matriz 7×3 , e denotamos por $F_i(B)$ a fila i de B e por $C_j(B)$ a columna j de B. Así

$$B = \begin{pmatrix} F_1(B) \\ F_2(B) \\ F_3(B) \\ F_4(B) \\ F_5(B) \\ F_6(B) \\ F_7(B) \end{pmatrix} = (C_1(B) \quad C_2(B) \quad C_3(B)).$$

Calcula o produto $(E_{F5+9F3})B$ e $B(E_{C2+9C1})$.

1.32. Exercício.

$$\text{Sexa } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 6 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Consideramos as matrizes 5x5: $E_{[F2,F3]}$, E_{7F4} , $E_{F3+6F1} = E_{C1+6C3}$. Calcula

1) $(E_{[F2,F3]})$	$(E_{[F2,F3]})A$	$A(E_{[F2,F3]})$
2) (E_{7F4})	$(E_{7F4})A$	$A(E_{7F4})$
3) $(E_{F5+9F3}) = (E_{C3+9C5})$	$(E_{F5+9F3})A$	$A(E_{C3+9C5})$

Sexa B unha matriz 5x5, e denotamos por $F_i(B)$ a fila i de B e por $C_j(B)$ a columna j de B. Así

$$B = \begin{pmatrix} F_1(B) \\ F_2(B) \\ F_3(B) \\ F_4(B) \\ F_5(B) \end{pmatrix} = (C_1(B) \quad C_2(B) \quad C_3(B) \quad C_4(B) \quad C_5(B)).$$

Calcula os produtos:

1) $(E_{[F2,F3]})$	$(E_{[F2,F3]})B$	$B(E_{[F2,F3]})$
2) (E_{7F4})	$(E_{7F4})B$	$B(E_{7F4})$
3) $(E_{F5+9F3}) = (E_{C3+9C5})$	$(E_{F5+9F3})B$	$B(E_{C3+9C5})$

1.33. Nota.

Consideramos as matrices 5x5: $(E_{[F2,F3]})$, (E_{7F4}) , $(E_{F3+6F1}) = (E_{C1+6C3})$. Xustifica, en función do exercicio anterior que:

1) $(E_{[F2,F3]})^{-1} = (E_{[F2,F3]})$.

2) $(E_{7F4})^{-1} = (E_{(1/7)F4})$.

3) $(E_{F5+9F3})^{-1} = (E_{F5-9F3})$; $(E_{C3+9C5})^{-1} = (E_{C3-9C5})$